

Función recursiva

Definición 1 (Funciones recursivas). El conjunto de funciones recursivas Rec es el conjunto de las funciones extendidas de aridad finita en los naturales construido de forma recursiva como sigue:

Partiendo de $\text{Rec}_0 = \text{PRec}_0$, para $\chi > 0$, Rec_χ es el conjunto que incluye $\text{Rec}_{\chi-1}$ y todas las funciones construidas a partir de $\text{Rec}_{\chi-1}$ mediante alguna de las siguientes operaciones:

- Composición: $h(g_1(x), \dots, g_m(x))$ donde $h: \mathbb{N}^{*m} \rightarrow \mathbb{N}^*$ y $g_1, \dots, g_m: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ son funciones en $\text{Rec}_{\chi-1}$.
- Recursión: $\rho[h; g]$ donde $h: \mathbb{N}^{*k+2} \rightarrow \mathbb{N}^*$ y $g: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ son funciones en $\text{Rec}_{\chi-1}$.
- Minimización: $\mu f(x) := \min\{n : f(n, x) = 0 \text{ y } f(k, x) \in \mathbb{N} \text{ para cada } k < n\}$ con $\mu f(x) = \infty$ si $\{n : f(n, x) = 0 \text{ y } f(k, x) \in \mathbb{N} \text{ para cada } k < n\} = \emptyset$, donde $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}^*$ es una función en $\text{Rec}_{\chi-1}$.

El conjunto Rec es la unión $\bigcup_\chi \text{Rec}_\chi$.

Para $F: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^{*m}$ tal que $F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, decimos que F es recursiva si y solo si $f_1, \dots, f_m$ son recursivas.

Referenciado en

- Conjunto decidable

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.